تقرير نظام: مُولِّد تقارير مراقبة الجودة (QC Report Generator)

نوع المستند: عرض تقديمي للعميل / الإدارة
الموضوع: نظام برمجي لتوليد تقارير مراقبة الجودة آليًا
لغة المستند: العربية الفصحى، مع الإبقاء على المصطلحات التقنية بالإنجليزية

---

1. الملخص التنفيذي

نظام مُولِّد تقارير مراقبة الجودة هو تطبيق ويب متكامل يُمكِّن فريق مراقبة الجودة من تسجيل العيوب والملاحظات الميدانية، ثم إنتاج **تقارير احترافية جاهزة للعرض** بصيغ **PowerPoint** و **PDF** و **Excel** بضغطة زر واحدة.

يعمل النظام عبر المتصفح، وواجهته عربية بالكامل مع دعم كامل للاتجاه من اليمين إلى اليسار (RTL). وقد بُني بلغة **Python** وإطار العمل **Streamlit**، ويعمل محليًا على جهاز المستخدم دون الحاجة إلى خادم سحابي.

القيمة الأساسية:

- توفير الوقت: إنشاء تقرير منسّق احترافي بدلًا من التنسيق اليدوي.
- توحيد الشكل: كل التقارير تخرج بنفس القالب والهوية البصرية.
- حفظ التاريخ: كل تعديل يُسجَّل دون المساس بالسجلات القديمة.
- متابعة العيوب المتأخرة: لوحة تنبيه خاصة بالعيوب التي لم تُصلَح بعد.

---

2. نظرة عامة

المشكلة

كان إعداد تقارير مراقبة الجودة يتم يدويًا في برامج العروض التقديمية، وهو ما يستغرق وقتًا طويلًا، ويؤدي إلى تفاوت في الشكل بين تقرير وآخر، ويجعل تتبُّع العيب الواحد عبر الأيام أمرًا صعبًا.

الحل

نظام برمجي واحد يقوم بأمرين:

1. **إدخال منظَّم** للعيوب (الوصف، الصور، الموقع، الحالة) عبر واجهة واضحة.
2. **توليد آلي** لتقرير منسّق، مع حفظ نسخة تاريخية غير قابلة للتغيير لكل يوم.

الجمهور المستهدف

- فريق مراقبة الجودة الميداني (المستخدم المباشر).

- الإدارة ومراقبة الأداء (متابعة العيوب المتأخرة).
- أي جهة تحتاج نسخة رسمية من التقرير بصيغة PowerPoint أو PDF.

---

3. أهم المزايا

#	الميزة	الوصف
1	**وضعان للتقرير**	تقارير الحافلات (Bus QC) وتقارير المناطق (Area QC)
2	**تسلسل هرمي للمنطقة**	المحطة ← الموقع ← العيوب، مع ترقيم لكل موقع
3	**كتالوج المواقع الدائم**	كل موقع يُحفَظ تلقائيًا لكل محطة ويبقى قابلًا للاختيار دائمًا
4	**حالات العيب الثلاثة**	`مازالت المشكلة أكثر من شهر` 🔴 — `Still Existing` — `Fixed`
5	**متابعة العيوب المتأخرة**	شاشة كاملة للعيوب المفتوحة، مع تنبيه وعدّاد مباشر
6	**سجل تاريخي دائم**	نسخة محفوظة لكل يوم، والأيام السابقة لا تتغيّر أبدًا
7	**تصدير متعدد الصيغ**	Excel أو PowerPoint/PDF حسب اختيار المستخدم
8	**دعم العربية و RTL**	الواجهة والتقارير تدعم العربية بالكامل
9	**أعمار حقيقية للعيوب**	عمر كل عيب يُحسَب من تاريخ الإبلاغ الأصلي الفعلي
10	**معالجة الصور تلقائيًا**	تغيير الحجم، الحفاظ على النسب، والضغط

---

4. لغة البرمجة والتقنيات المستخدمة

النظام مكتوب بلغة **Python 3.13**، ويتكون من **9 وحدات برمجية** بإجمالي يقارب **7,150 سطرًا**.

التقنيات الأساسية

التقنية	الإصدار	الدور في النظام
Python	3.13	لغة البرمجة الأساسية
Streamlit	1.59.2	واجهة الويب التفاعلية
python-pptx	1.0.2	توليد تقارير PowerPoint
fpdf2	2.8.7	توليد تقارير PDF
Pillow	11.2.1	معالجة الصور وضغطها
XlsxWriter	3.2.9	تصدير جداول Excel

التقنية	الإصدار	الدور في النظام
pyngrok	7.0.0	نشر الصور عبر رابط عام (اختياري)
arabic-reshaper	3.0.0	تشكيل الحروف العربية في PDF
python-bidi	0.4.2	ترتيب النص العربي من اليمين لليسار في PDF

> **ملاحظة تقنية:** تُستخدم `arabic-reshaper` و `python-bidi` في تقارير PDF فقط، لأن مكتبة PDF ترسم الحروف حرفًا حرفًا. أما ملفات PowerPoint فتُترك للنص العربي الأصلي، وتتولى PowerPoint تشكيله وعرضه بشكل صحيح تلقائيًا.

وحدة اختيار الخطوط

تتحقق الوحدة `fonts.py` تلقائيًا من وجود خط متوافق مع العربية على الجهاز، وتتحقق من احتوائه على الأشكال العربية المتصلة قبل استخدامه — لضمان ظهور النص العربي سليمًا في كل من PowerPoint و PDF دون إعداد يدوي.

---

5. طريقة التشغيل

المتطلبات

- نظام تشغيل Windows أو macOS أو Linux.
- لغة **Python 3.13** أو أحدث.
- أحد المتصفحات الحديثة (Chrome / Edge / Firefox).

خطوات التشغيل

```
# 1) تثبيت المكتبات المطلوبة
pip install -r requirements.txt

# 2) تشغيل التطبيق
streamlit run app.py
```

ثم يُفتح النظام في المتصفح على العنوان:

```
http://localhost:8501
```

إعداد اختياري: رابط عام للصور

لتوصيل صور التقرير بروابط تعمل من أي شبكة، يمكن لصق مفتاح **ngrok** المجاني في الشريط الجانبي. النظام يعمل بكفاءة كاملة بدونه في الوضع المحلي.

---

6. هيكل المشروع

الوحدات البرمجية

الوحدة	عدد الأسطر	الوظيفة
`app.py`	1,580	واجهة Streamlit (الصفحة الرئيسية، Area QC، Bus QC)
`ppt_generator.py`	2,257	محرّك توليد PowerPoint و PDF
`overdue_workspace.py`	1,342	شاشة العيوب المتأخرة (إضافة/تعديل/تصدير)
`overdue.py`	713	منطق العيوب المتأخرة وتصفيتها
`fonts.py`	534	اكتشاف الخطوط والتحقق من دعمها للعربية
`history_manager.py`	254	حفظ وتحميل اللقطات اليومية
`issue_store.py`	186	سجل الأحداث غير القابل للتعديل
`location_manager.py`	180	كتالوج المواقع لكل محطة
`image_server.py`	102	خادم الصور + نفق ngrok

رسم معماري (Architecture)

من	إلى
المستخدم عبر المتصفح	app.py واجهة Streamlit
app.py واجهة Streamlit	وضع Bus QC
app.py واجهة Streamlit	وضع Area QC
app.py واجهة Streamlit	overdue_workspace.py شاشة المتأخرات
وضع Area QC	ppt_generator.py محرّك التوليد
وضع Bus QC	ppt_generator.py محرّك التوليد
overdue_workspace.py شاشة المتأخرات	ppt_generator.py محرّك التوليد
ppt_generator.py محرّك التوليد	PowerPoint

من	إلى
ppt_generator.py محرّك التوليد	PDF
overdue_workspace.py شاشة المتأخرات	Excel
app.py واجهة Streamlit	location_manager.py كتالوج المواقع
app.py واجهة Streamlit	history_manager.py اللقطات اليومية
overdue_workspace.py شاشة المتأخرات	issue_store.py سجل الأحداث
ppt_generator.py محرّك التوليد	fonts.py الخطوط العربية
ppt_generator.py محرّك التوليد	image_server.py الصور

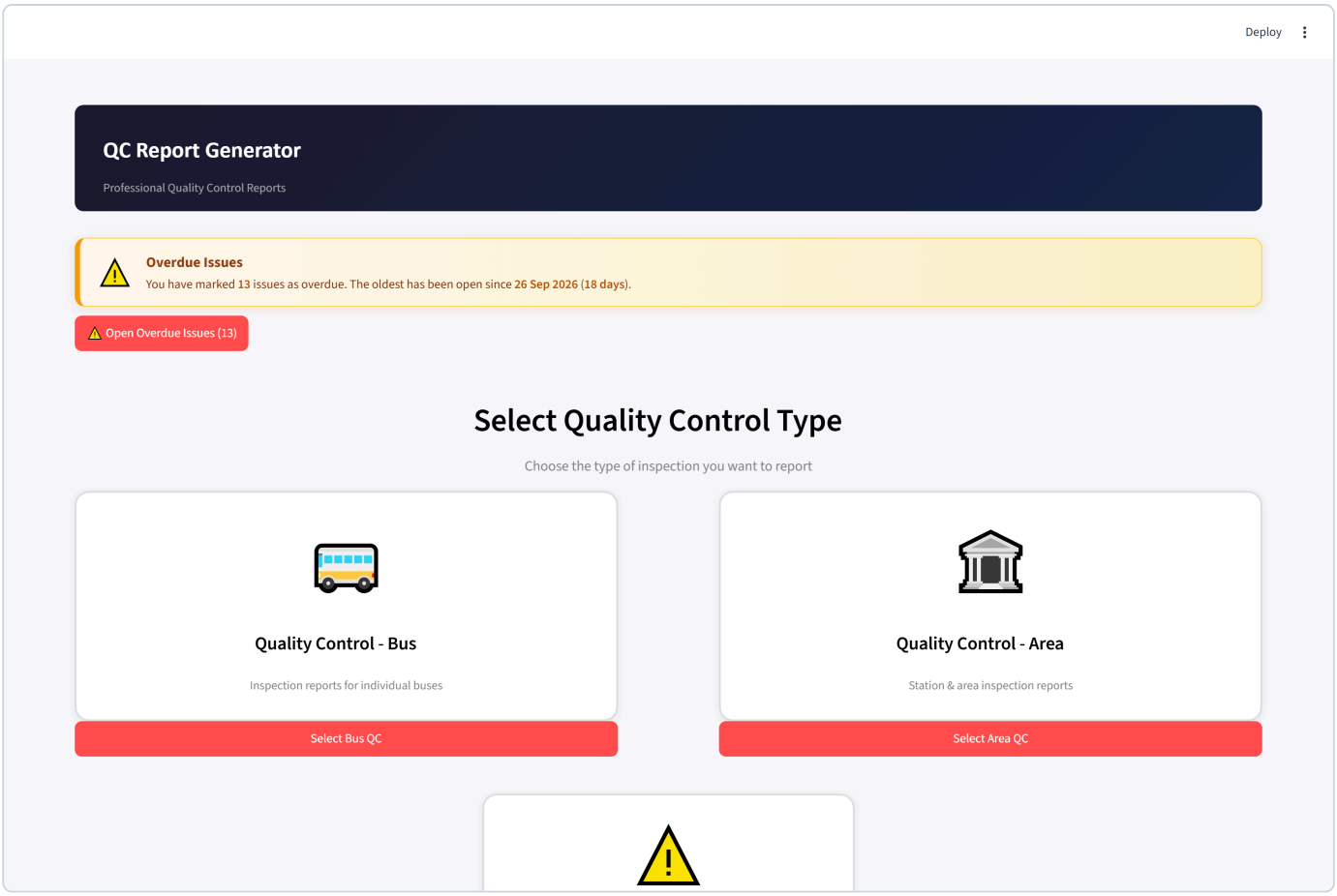
---

7. شاشات النظام

> فيما يلي صور حقيقية مأخوذة من النظام أثناء العمل.

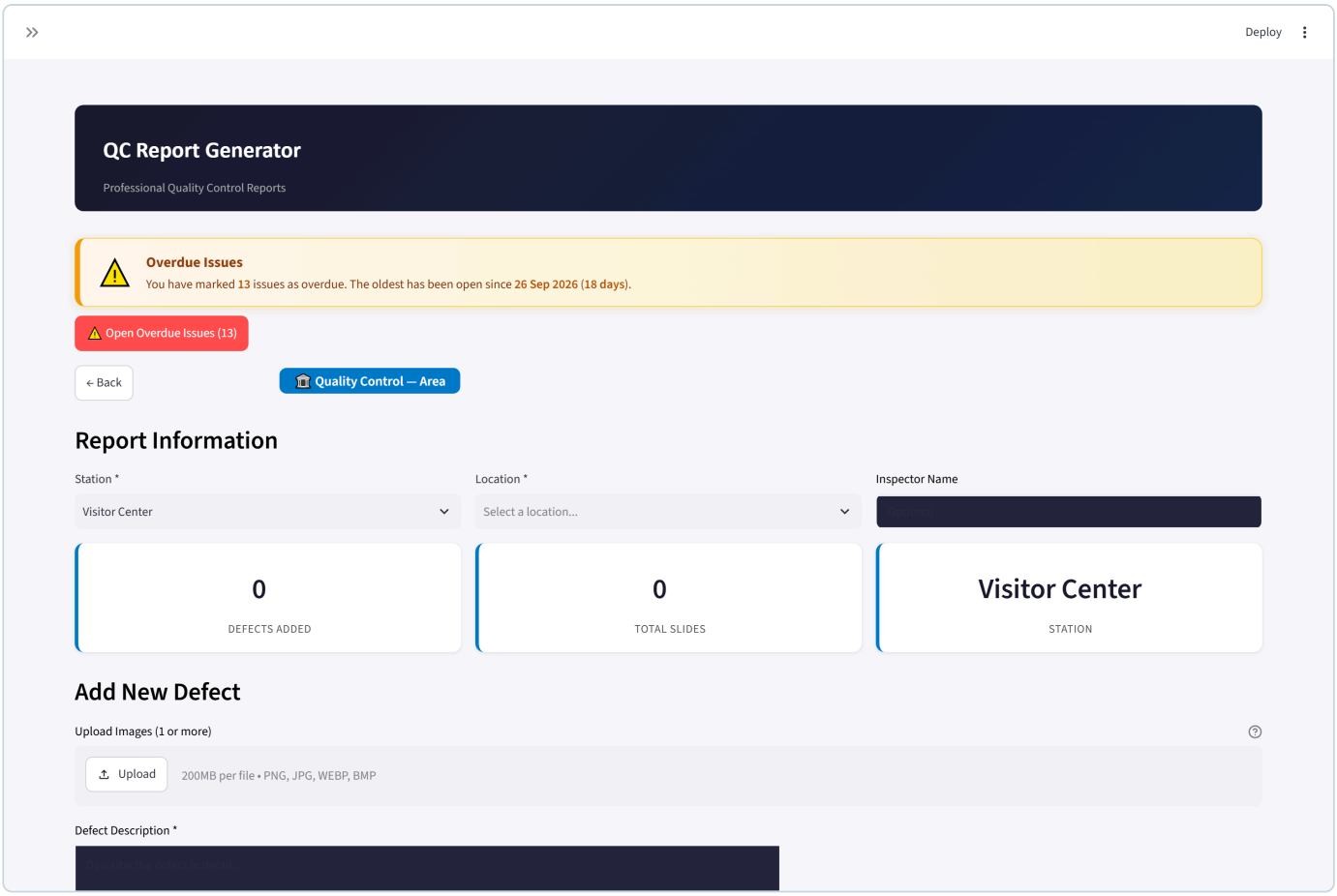
7.1 الصفحة الرئيسية (لوحة التحكم)

تعرض الصفحة الرئيسية عنوان النظام، وشريط تنبيه للعيوب المتأخرة، وبطاقات اختيار نوع التقرير (حافلات / مناطق) والوصول إلى شاشة العيوب المتأخرة.



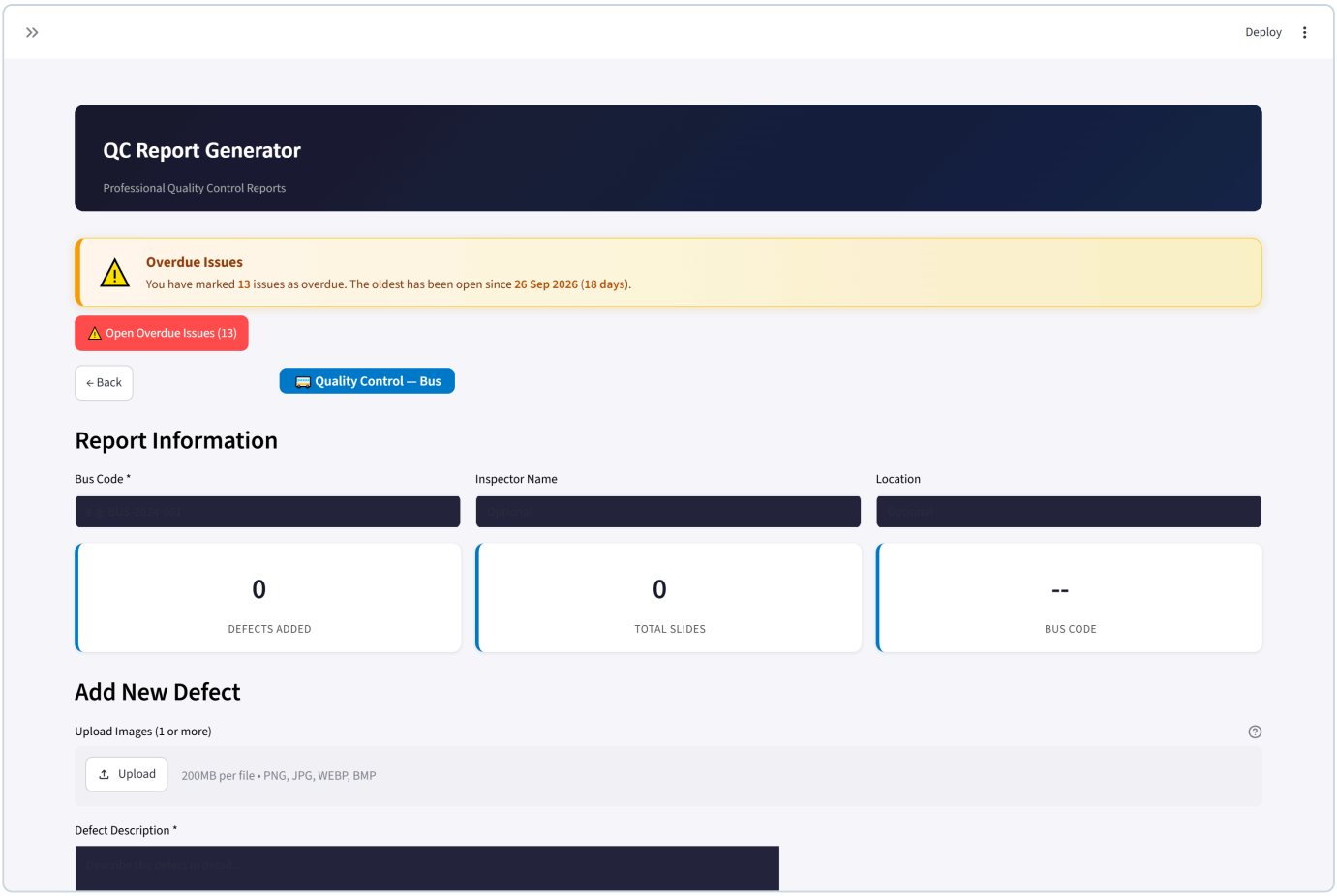
7.2 تقرير المناطق (Area QC)

يختار المستخدم **المحطة** ثم **الموقع** من قائمة منسدلة، ويُدخل العيوب مع صورها ووصفها وحالتها. تُعرض العيوب منظَّمة بتسلسل: **المحطة** ← **الموقع** ← **العيوب**.



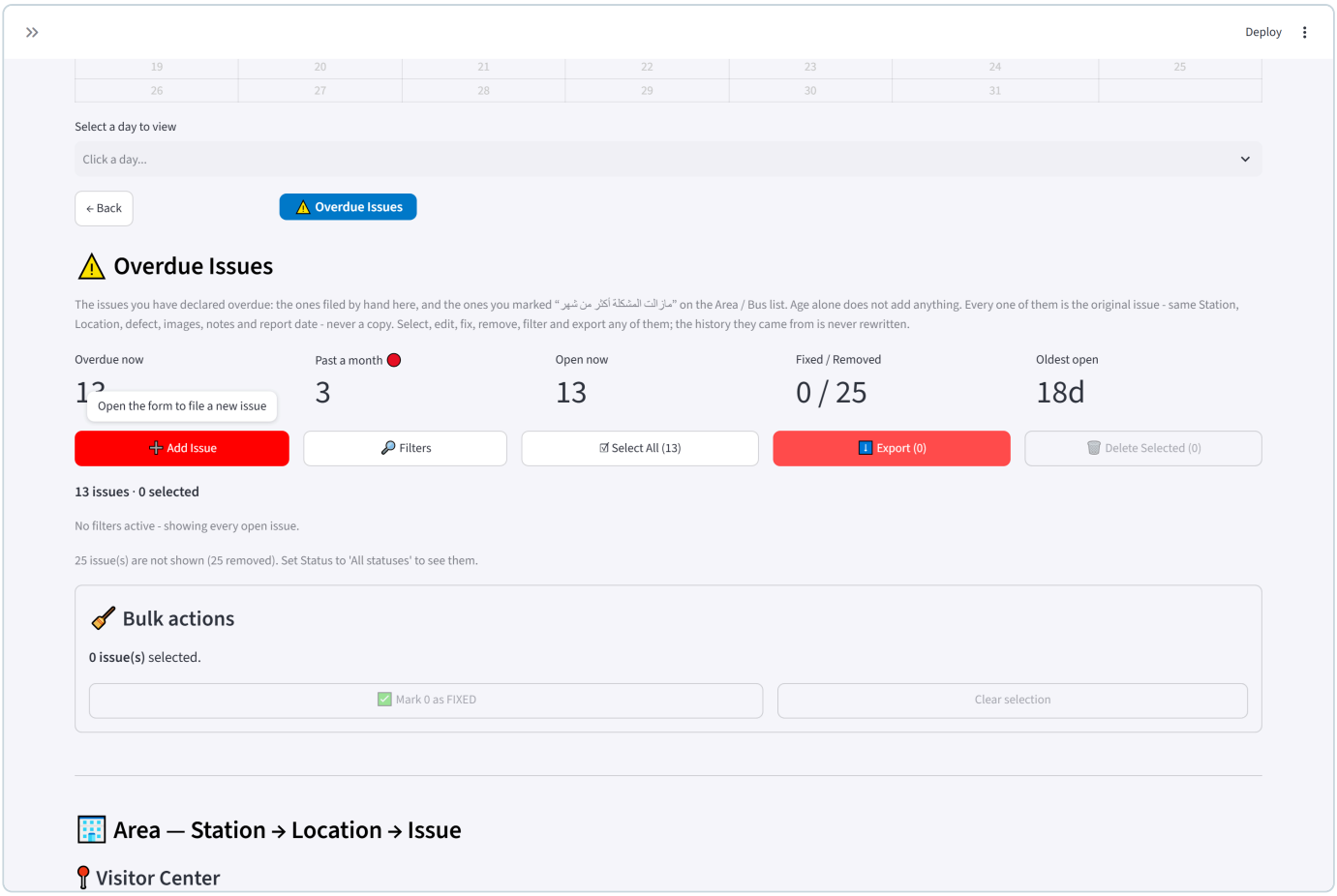
7.3 تقرير الحافلات (Bus QC)

يُدخل المستخدم **كود الحافلة** والموقع والعيوب، ثم يولّد التقرير بنفس القالب الاحترافي.



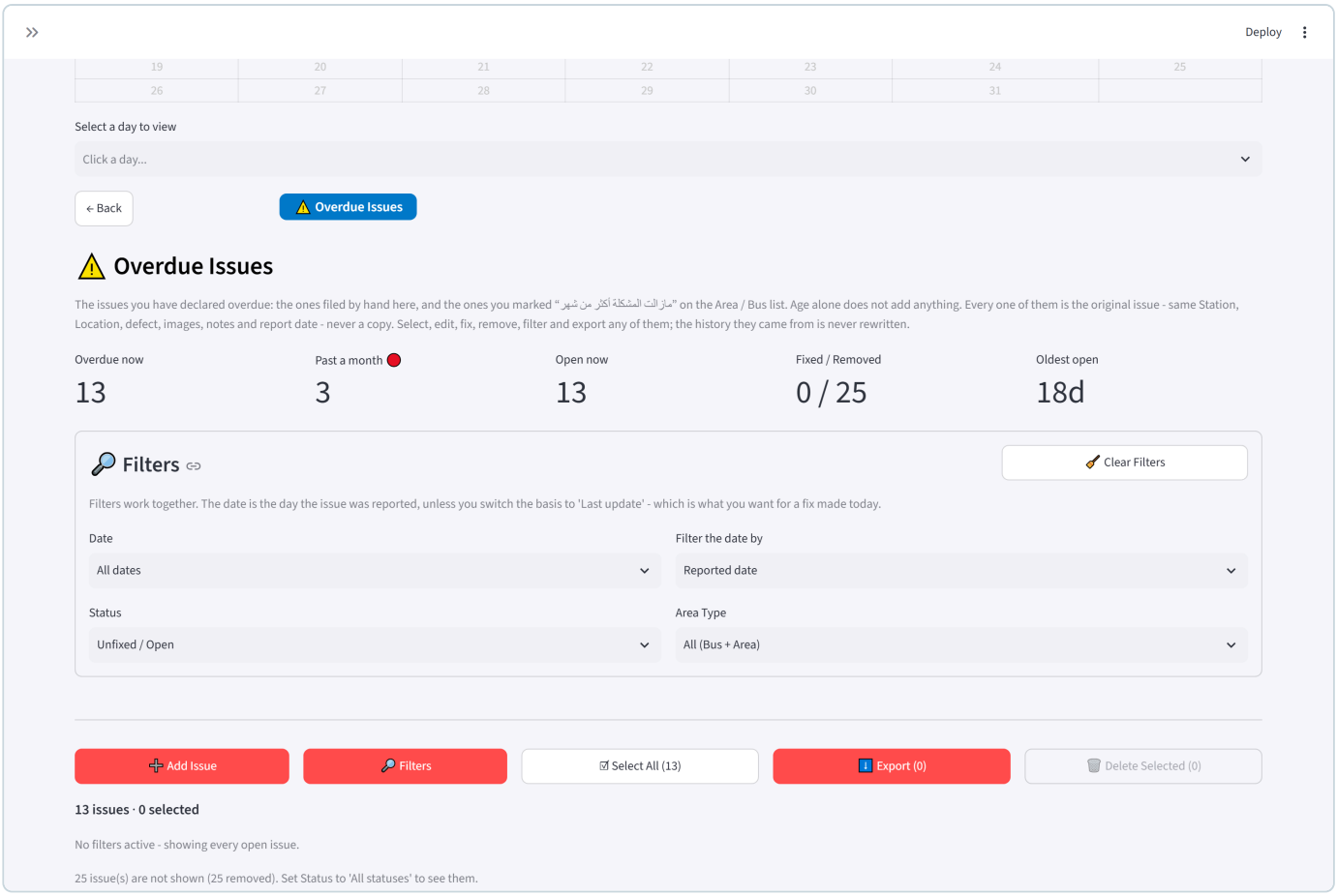
7.4 شاشة العيوب المتأخرة (Overdue Issues)

شاشة مخصَّصة لمتابعة العيوب التي لم تُصلَح بعد. تعرض العدد الإجمالي، وتتيح الإضافة والتعديل والحذف والاستعادة والتصدير، مع إمكانية التحديد الجماعي.



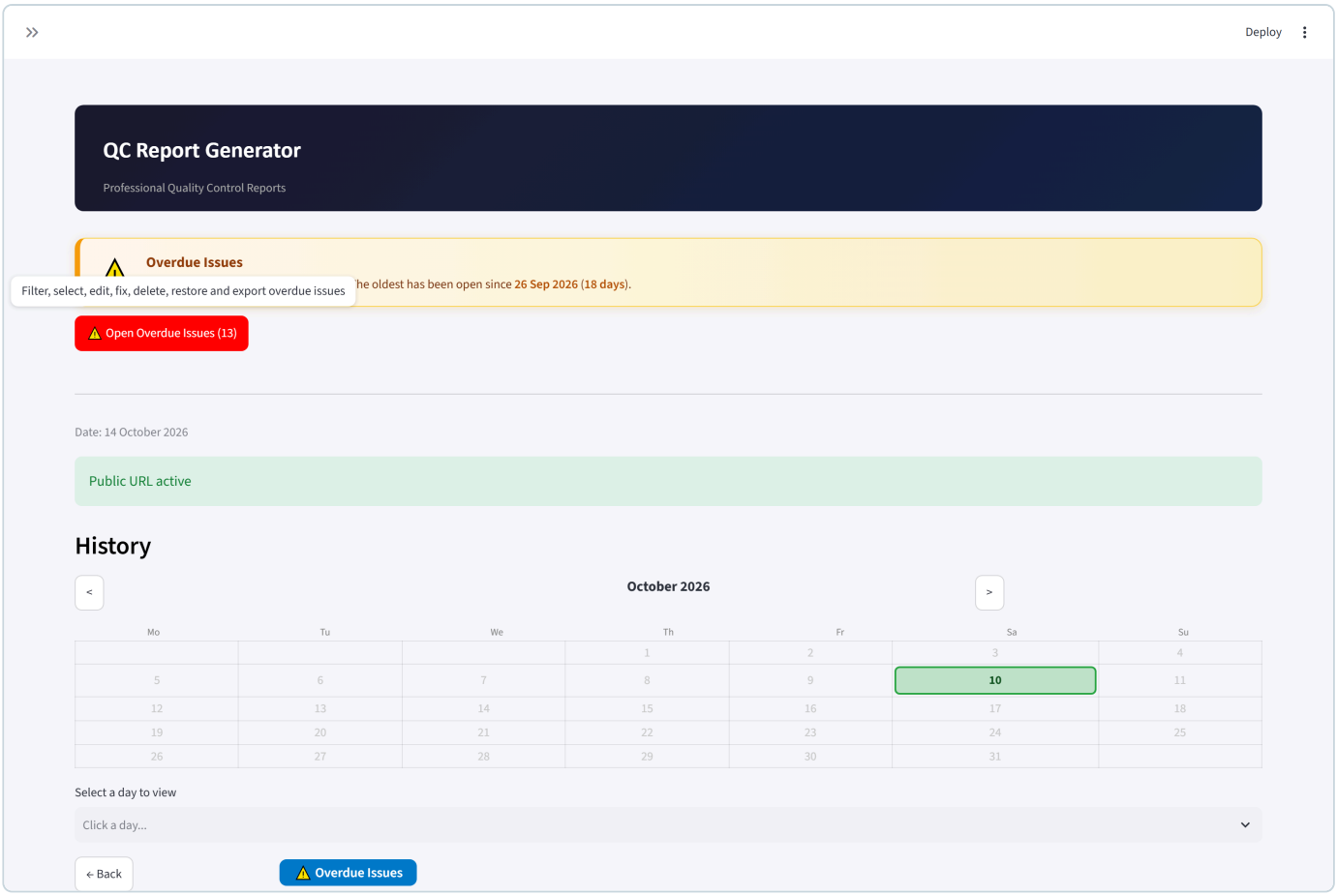
7.5 تصفية العيوب

يمكن تصفية القائمة حسب التاريخ، وآخر تحديث، والحالة، ونوع التقرير، مع دمج أي عدد من المعايير معًا.



7.6 نموذج إضافة عيب

نموذج متكامل لإدخال عيب جديد يدويًا، مع تحديد المحطة والموقع والوصف والصور والحالة.



8. سير العمل خطوة بخطوة

من	إلى
فتح النظام	B{نوع التقرير}
B	|حافلة| C[إدخال كود الحافلة]
B	|منطقة| D[اختيار المحطة والموقع]
إدخال كود الحافلة	إضافة العيوب: وصف + صور + حالة
اختيار المحطة والموقع	إضافة العيوب: وصف + صور + حالة
إضافة العيوب: وصف + صور + حالة	مراجعة قائمة العيوب
مراجعة قائمة العيوب	توليد التقرير
توليد التقرير	PowerPoint / PDF
توليد التقرير	حفظ لقطة اليوم في السجل

1. يفتح المستخدم النظام في المتصفح.

2. يختار نوع التقرير (حافلات أو مناطق).
3. يُدخل البيانات المطلوبة: كود الحافلة أو المحطة والموقع.
4. يضيف العيوب واحدًا تلو الآخر: الوصف + الصور + الحالة.
5. يراجع القائمة ويعدّل ما يلزم.
6. يضغط **توليد التقرير**، فيحصل على ملف PowerPoint و/أو PDF جاهز للتنزيل.
7. يُحفَظ تلقائيًا في السجل كنسخة ثابتة لهذا اليوم.

---

9. التقارير المُولَّدة

9.1 غلاف التقرير

يحتوي الغلاف على شعار الشركة، وعنوان التقرير، واسم المفتش، والتاريخ، والعدد الإجمالي للعيوب.

QUALITY CONTROL REPORT

STATION	INSPECTOR
Visitor Center, Panorama, Khufu	Quality Control Team

DATE	TOTAL DEFECTS
14 October 2026	3

9.2 صفحة العيب

كل عيب يحصل على صفحة مستقلّة تحتوي على الصورة بجودة عالية، والوصف، والموقع، والتاريخ، وشارة الحالة ثنائية اللغة (عربي/إنجليزي).

Station: Visitor Center

Location: Boys Bathroom

مازالت المشكلة أكثر من شهر

Defect 1 of 3



DESCRIPTION

Water leakage from the ceiling near the entrance; the floor stays wet and is a slipping risk for visitors.

Notes: Reported by the night shift supervisor.

9.3 صفحة الملخّص

في نهاية التقرير جدول ملخّص يعرض كل العيوب مع أرقام صفحاتها.

DEFECT SUMMARY

Defect #	Station	Description	Slide
1	Visitor Center	Water leakage from the ceiling near the en...	2
2	Panorama	Broken light fixture in the main hall, han...	3
3	Khufu	Cracked floor tiles at the station platfor...	4

> يمكن فتح نموذج تقرير كامل بصيغة PowerPoint من الملف `screenshots/sample-report.pptx` .

9.4 تصدير Excel

إلى جانب PowerPoint و PDF، يمكن تصدير قائمة العيوب إلى ملف **Excel** يحتوي على صف لكل عيب (النوع، المحطة، الموقع، الوصف، التاريخ، الحالة، الملاحظات) مع الصور المختارة.

9.5 الخصائص المشتركة

- مقاس **A4 Portrait** (210 × 297 مم)، مع دعم **A4 Landscape**.
- ترقيم تلقائي للشرائح (Slide X of Y).
- أسماء ملفات مؤرَّخة زمنيًا لسهولة التتبّع.
- تنزيل مباشر من واجهة الويب.

---

10. حالات العيب الثلاثة

الحالة	اللون	المعنى
`Fixed`	أخضر	تم إصلاح العيب
`Still Existing` (ما زالت المشكلة)	كهرماني	العيب لا يزال قائمًا
🔴 `مازالت المشكلة أكثر من شهر`	أحمر	العيب قائم منذ أكثر من شهر — يظهر في شاشة المتأخرات

الحالة الثالثة تضيف العيب إلى شاشة **العيوب المتأخرة** مع عرض عمره الفعلي بالأيام، دون إنشاء نسخة مكرَّرة، ودون المساس بالتقارير اليومية.

---

11. دعم اللغة العربية والتقارير ثنائية اللغة

- **الواجهة:** عربية بالكامل مع دعم الاتجاه من اليمين إلى اليسار.
- **تقارير PowerPoint:** يظهر النص العربي بشكل متصل وسليم (تتولّى PowerPoint ذلك تلقائيًا).
- **تقارير PDF:** يُجهَّز النص العربي مسبقًا (تشكيل الحروف + إعادة الترتيب) لضمان ظهوره صحيحًا، مع تضمين خط عربي موثَّق تلقائيًا.
- **الحقول ثنائية اللغة:** عناوين الحقول (Station / Location / Status) بالإنجليزية، أما المحتوى التحريري (العنوان، الوصف، الملاحظات) فبالعربية.

---

12. تخزين البيانات وثباتها

يعتمد النظام على مبدأ **عدم المساس بالسجلات القديمة**، وهو مهم لاعتماد التقارير كمرجع تاريخي.

هيكل التخزين

```
history/
  ├── 2026-09-26.json          ← لقطة اليوم الكاملة (ثابتة)
  ├── 2026-09-27.json
  ├── issue_actions/
  │     └── 2026-09-27.json    ← سجل الأحداث (يُضاف فقط)
  ├── photos/                  ← صور التقارير
  └── issue_photos/<uid>/      ← صور العيوب اليدوية
data/
  └── station_locations.json   ← كتالوج المواقع لكل محطة
```

المبادئ

- **اللقطة اليومية ثابتة:** ملف كل يوم يبقى على حاله، ولا يُعاد كتابته أبدًا.
- **سجل الأحداث:** أي إضافة أو تعديل أو إصلاح أو حذف يُسجَّل بتاريخ اليوم الذي حصل فيه، فيبقى السجل القديم يعكس حقيقة يومه.
- **الحذف قابل للاستعادة:** لا يُحذف أي شيء نهائيًا؛ يمكن استرجاع العيوب المحذوفة بصورها وبياناتها كاملة.

---

13. الجودة والاختبارات

زُوِّد النظام بمجموعة **اختبارات آلية** تغطّي:

- منطق التصفية والاختيار.
- شاشة العيوب المتأخرة ووظائفها.
- توليد التقارير بالعربية وسلامة التخطيط.
- ثبات السجل التاريخي والاستعادة.
- التحقق من صحة المدخلات والاتجاهات (Portrait/Landscape).

نظرًا لأن الاختبارات تشغّل التطبيق الحقيقي فعليًا، أُضيف متغيّر بيئة `QC_OUTPUT_DIR` لتوجيه مخرجات الاختبار إلى مجلد مؤقت، حمايةً لمجلد التقارير الفعلي من أي ملفات تجريبية.

---

14. الأعمال المستقبلية

- إدراج **SQLite** كقاعدة بيانات بدلًا من ملفات JSON.
- تسجيل دخول المستخدمين وصلاحياتهم.
- الوضع الليلي (Dark Mode).
- قوالب PowerPoint مخصّصة لكل شركة.
- توليد **QR Code** و**الباركود** وربطهما بالعيوب.
- التكامل مع خدمات التخزين السحابي.

---

15. الملحق: مسرد المصطلحات

المصطلح	المعنى
Bus QC	تقرير مراقبة جودة خاص بالحافلات
Area QC	تقرير مراقبة جودة خاص بالمناطق والمحطات
Overdue Issue	عيب متأخر لم يُصلَح بعد
Snapshot	لقطة تاريخية لبيانات يوم كامل
RTL	الكتابة من اليمين إلى اليسار (Right-to-Left)
Defect	عيب أو ملاحظة تُسجَّل في التقرير

ملف المتطلبات (requirements.txt)

```
streamlit>=1.32.0
python-pptx>=1.0.2
Pillow>=10.2.0
fpdf2>=2.7.9
XlsxWriter>=3.2.0
pyngrok>=7.0.0
arabic-reshaper>=3.0.0
python-bidi>=0.4.2
```

نهاية المستند.